

الجمهورية العربية السورية
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
قسم المعلومات-برمجيات 2026

نظام مساعد لطبيب القلب لتشخيص أمراض القلب

إشراف:
د. ياسر رحال
ما. عماد قرحيلي

إعداد:
أحمد أمين الكريان

مشكلة التي يعالجها المشروع



أكثر من ثلث الوفيات في العالم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

مشكلة المشروع



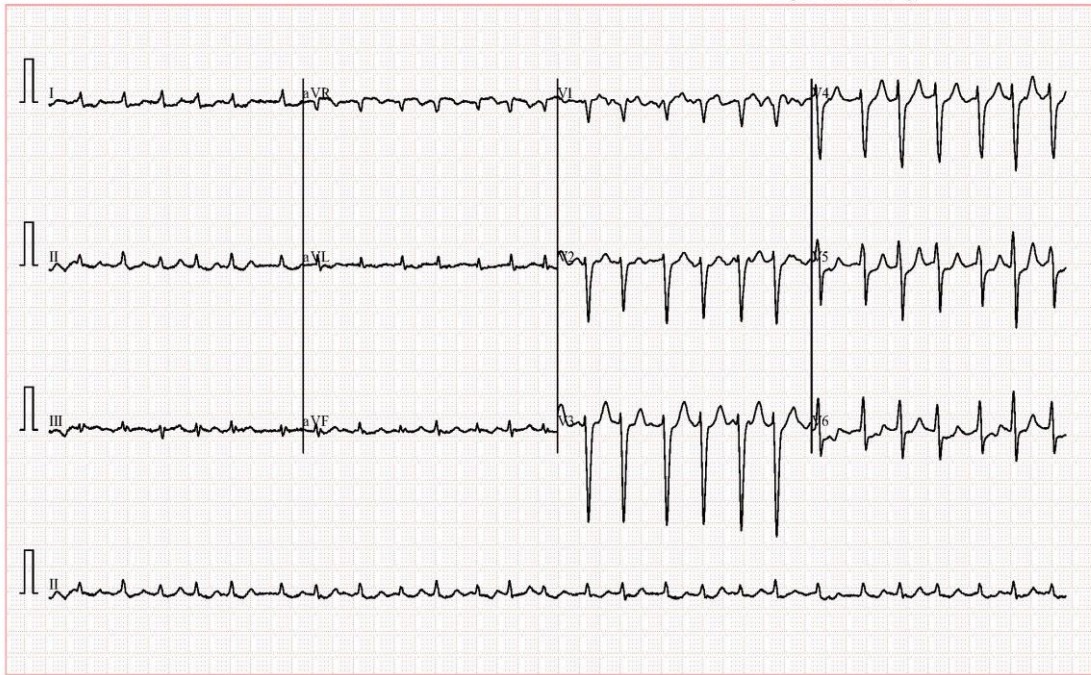
ECG REPORT

ID : 177077 Years Male cm kg / mmHg Race:Unknown Room No.: Department:

Exam.Room: Medication:

Diagnosis Information:

Technician :
Ref-Phys. :
Report Confirmed by:



0.67-25Hz AC50 25mm/s 10mm/mV 4*2.5s+1r ♥159 SE-3 V1.0 SEMIP V1.7

2020-10-16 02:12:23 PM

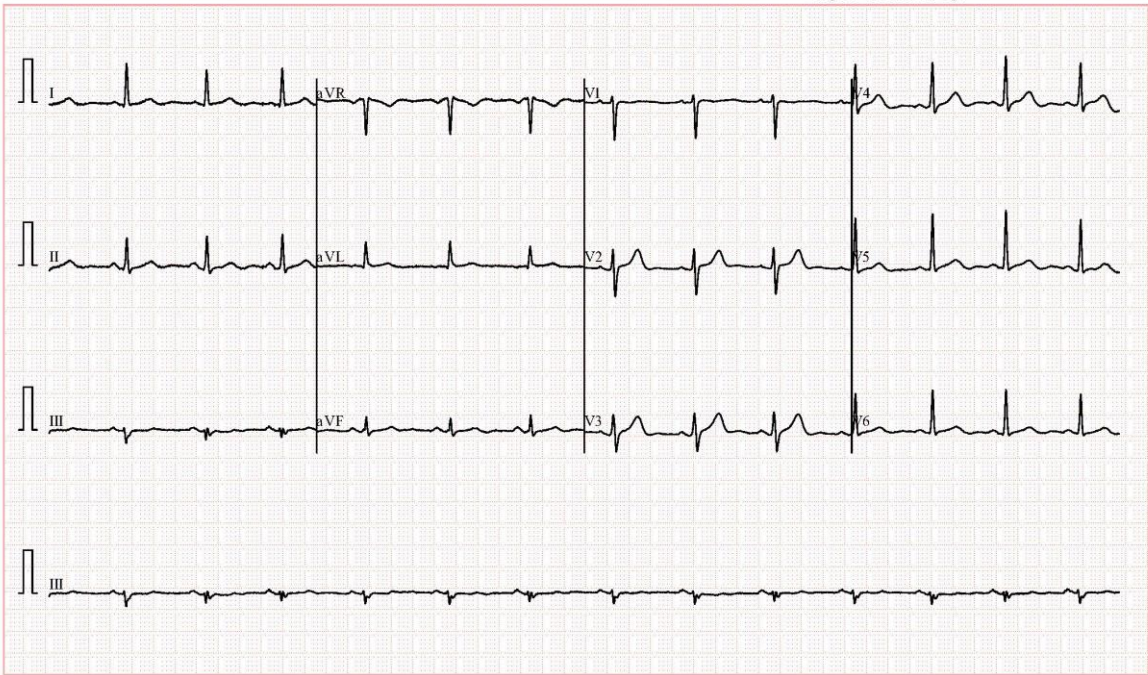
ECG REPORT

ID : 168616 Years Male cm kg / mmHg Race:Unknown Room No.: Department:

Exam.Room: Medication:

Diagnosis Information:

Technician :
Ref-Phys. :
Report Confirmed by:

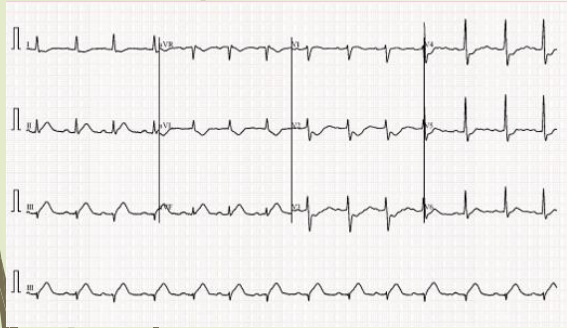


0.67-25Hz AC50 25mm/s 10mm/mV 4*2.5s+1r ♥80 SE-3 V1.0 SEMIP V1.7

2020-08-06 10:32:37 AM

هدف المشروع

تصميم وتنفيذ نظام سهل الاستخدام يقوم بتحليل البيانات السريرية وصور تخطيط القلب للمرضى لتشخيص أمراض القلب بالإضافة لإدارة تقارير طبية



Clinical Data

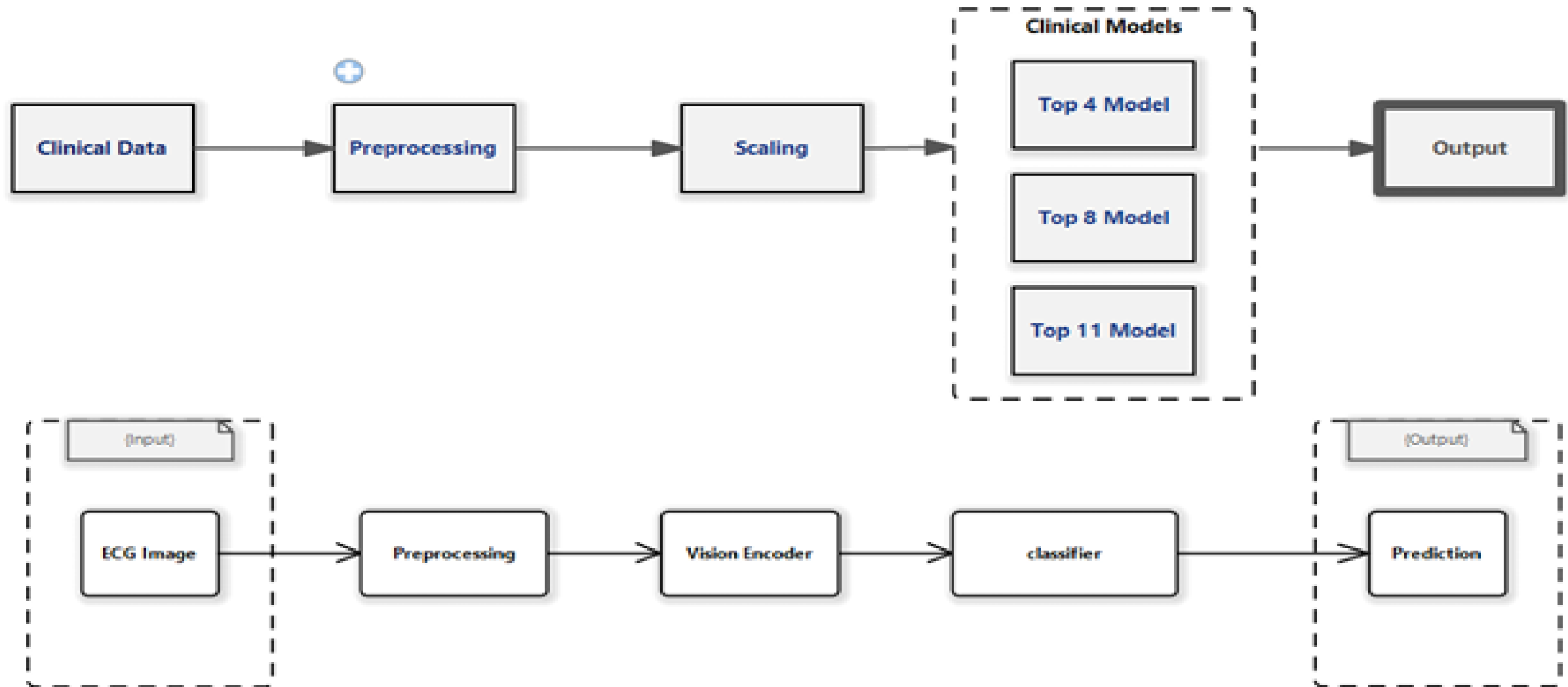


Cardiologist System

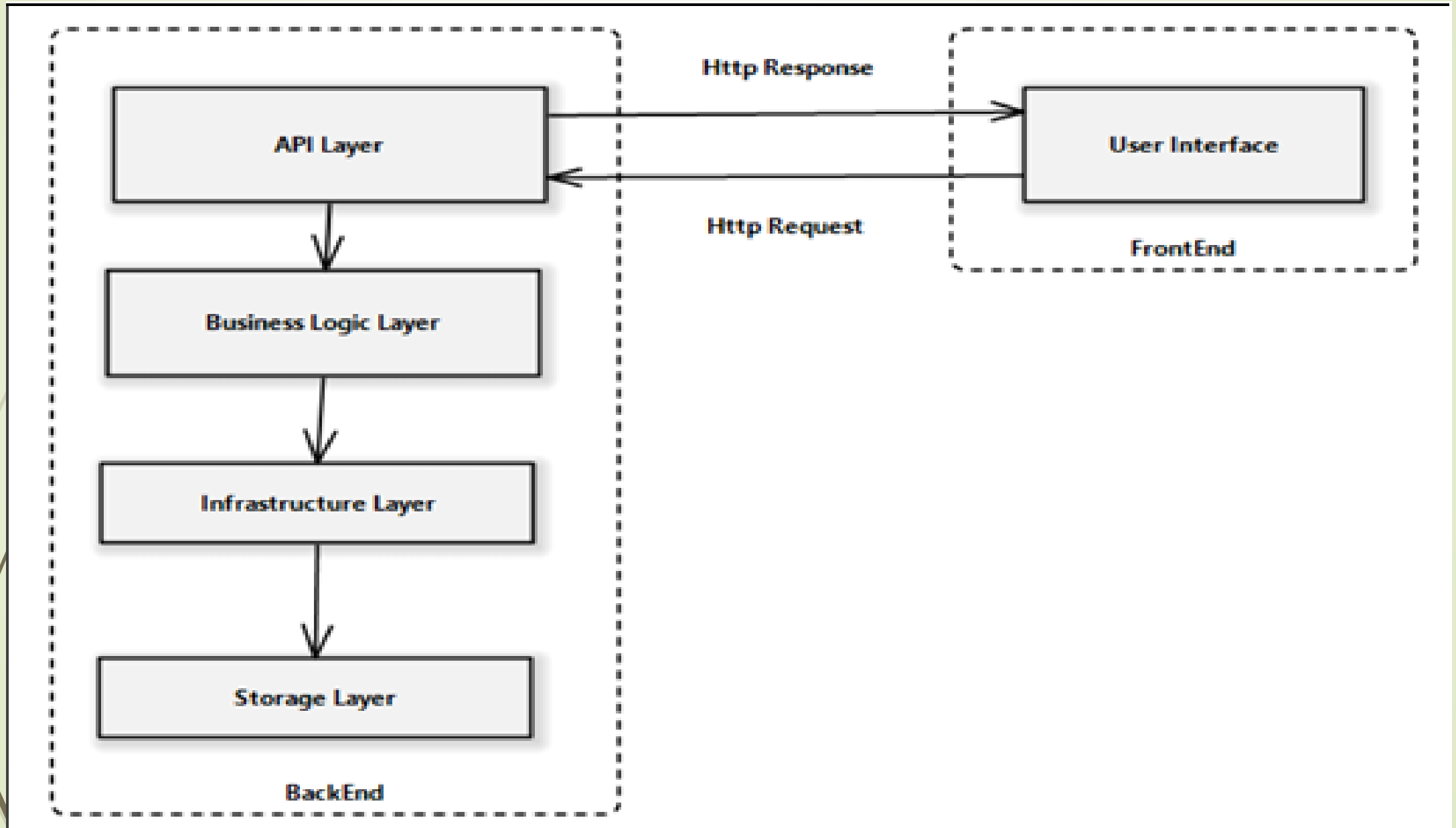


RESULT

المخطط الصندوقي للنماذج المستخدمة



مخطط النظام العام



مخطط قاعدة البيانات والملفات

File System

«Csv file»

Top 8 features

«Csv file»

Top 4 features

«Csv file»

Top 11 features

Folder

PDF Files

Template

+ id: int
+ title: string
+ description: text
+ structure_json: text
+ category: string
+ is_active: boolean
+ created_at: datetime
+ updated_at: datetime

Report

+ id: int
+ report_uid: string
+ template_id: int
+ patient_uid: string
+ data_json: text
+ pdf_path: string
+ created_at: datetime
+ updated_at: datetime

has

0...*

1

بيئة العمل والمكتبات المستخدمة



Google Drive



Google
colaboratory



Python



Flask



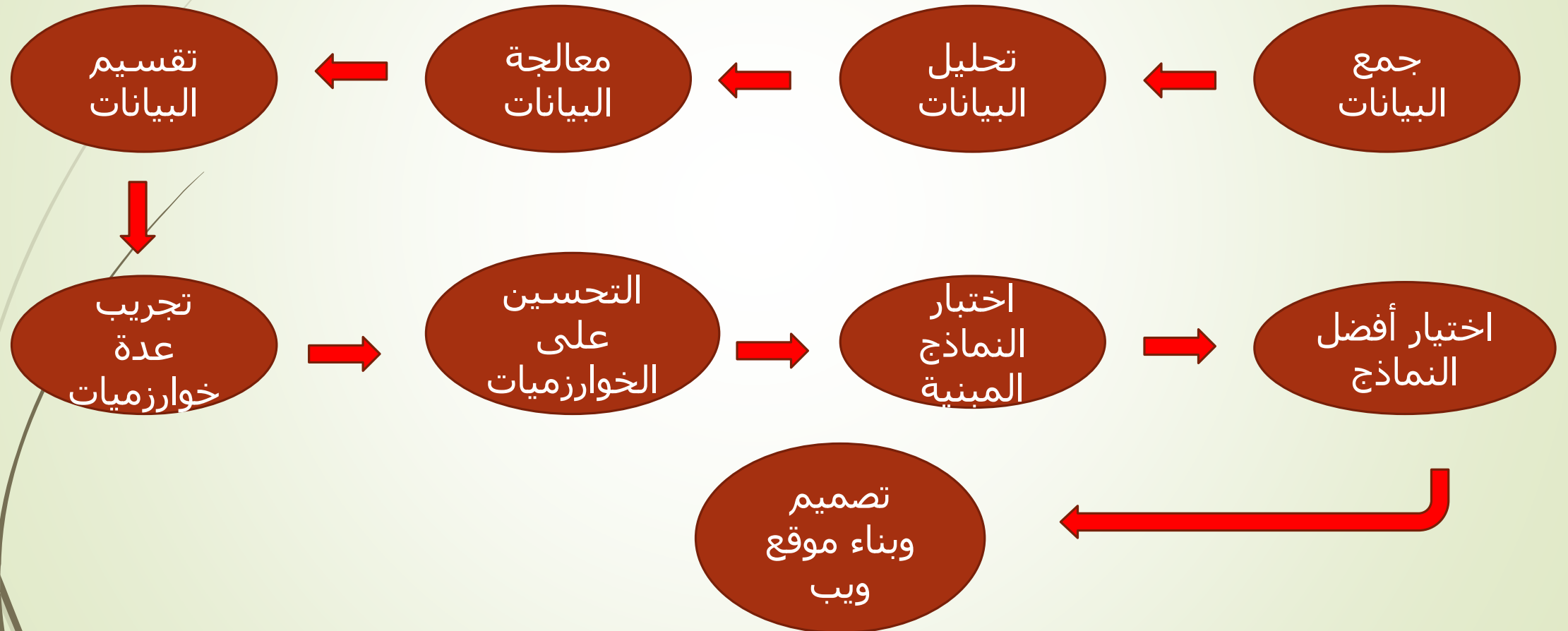
Bootstrap



SQLite



منهجية العمل



العمل على البيانات السريرية

مجموعة بيانات الاولى

```
Shape: 70,000 rows, 13 columns
```

```
Columns and data types:
```

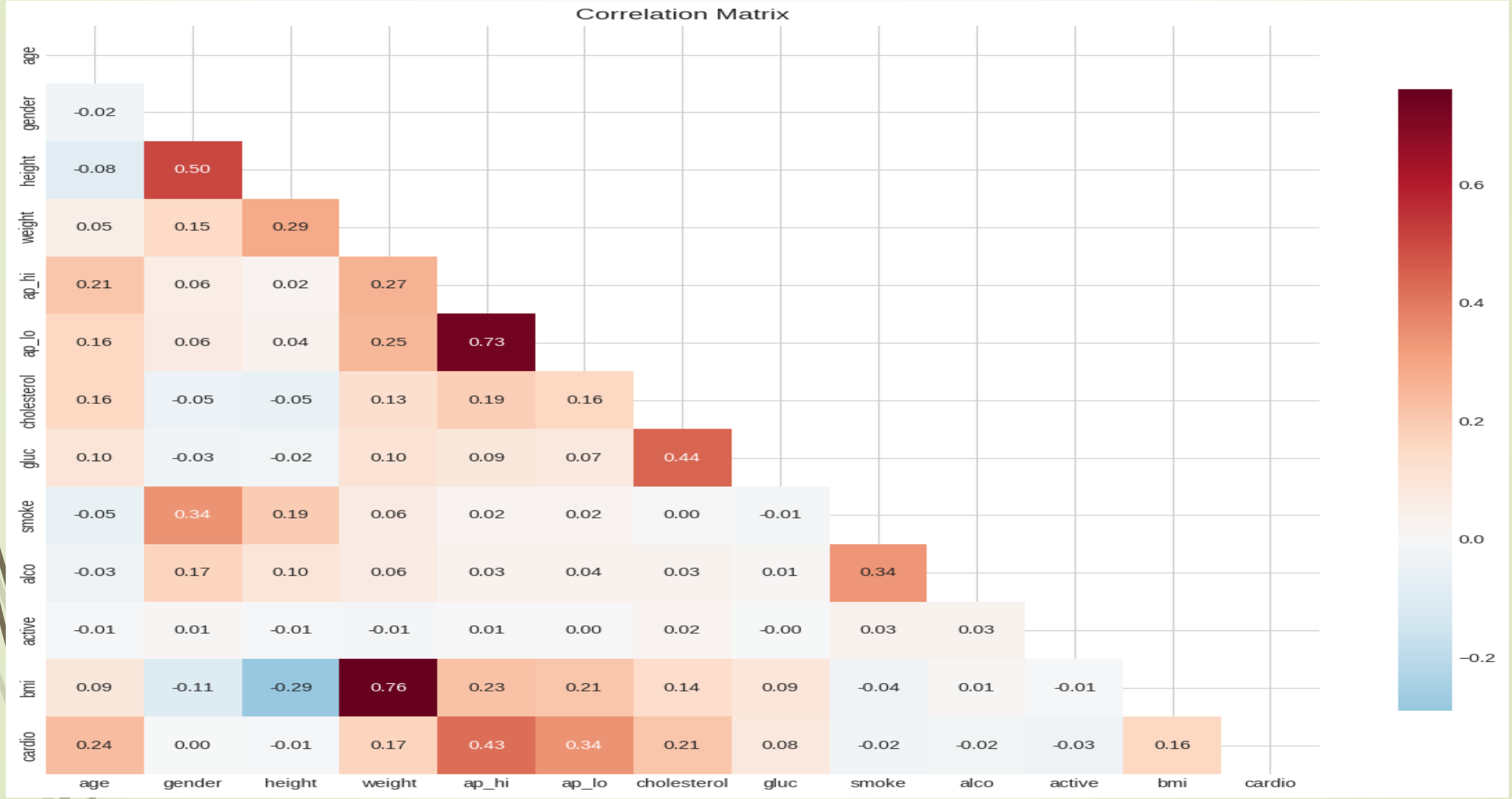
id	int64
age	int64
gender	int64
height	int64
weight	float64
ap_hi	int64
ap_lo	int64
cholesterol	int64
gluc	int64
smoke	int64
alco	int64
active	int64
cardio	int64

13 سمة

70000 سجل

العمل على البيانات السريرية

مصفوفة الارتباطات



العمل على البيانات السريرية

معالجات:

- إزالة عمود المعرف للسجل
- تحويل العمر لسنوات
- حذف الصفوف التي تحوي قيم مستحيلة طبيا للضغط
- حذف الصفوف المكررة
- التحقق من صحة القيم للمتغيرات الفئوية
- تصفية الوزن والطول وحذف القيم المستحيلة

العمل على البيانات السريرية

تم تحليل العلاقات بين السمات المختلفة ودراسة عوامل الخطر

تم انشاء ميزات جديدة مؤشر الكتلة

بعد تحليل العلاقات بين المتغيرات بشكل مفصل تم تطبيق عدة طرق اختيار السمات وإزالة السمات غير المرتبطة

المجموعة	الميزات	عدد الميزات	الوصف
Set 1	ap_hi – age – bmi	3	الميزات الأكثر أهمية
Set 2	ap_hi – age – bmi – ap_lo – cholesterol	5	إضافة مؤشرات سريرية
Set 3	ap_hi – age – bmi – ap_lo – cholesterol – active – smoke	7	إضافة عوامل نمط الحياة
Set 4 (All 11)	جميع الميزات الأصلية	11	المجموعة الكاملة

العمل على البيانات السريية

الفة التدريب

تم تطبيق التطبيق على السمات العددية لتوحيد المقاييس للخوارزميات التي تعتمد على المسافة باستخدام Z-score

تمت التجارب على البيانات النظيفة على أربع مجموعات من الميزات وست خوارزميات

(Random Forest- KNN - Decision Tree - Gradient Boosting - XGBoost - LightGBM)

العمل على البيانات السريرية



تم اعتماد طريقة تقسيم البيانات 20% اختبار و 80% تدريب، البيانات شبه متوازنة. واستخدام البحث الشكبي ل إيجاد أفضل تركيبة من المعاملات الفائقة لكل خوارزمية.

K-nearest neighbor

Accuracy	AUC	مجموعة الميزات
70.70%	76.85%	Set 1 (3)
71.67%	77.63%	Set 2 (5)
71.89%	78.00%	Set 3 (7)
71.94%	77.83%	Set 4 (11)

XGBoosting

Accuracy	AUC	مجموعة الميزات
71.42%	77.62%	Set 1 (3)
72.30%	78.60%	Set 2 (5)
72.41%	78.71%	Set 3 (7)
72.69%	78.84%	Set 4 (11)

Random forest

Accuracy	AUC	مجموعة الميزات
64.85%	70.62%	Set 1 (3)
66.45%	72.30%	Set 2 (5)
66.79%	72.82%	Set 3 (7)
69.57%	75.11%	Set 4 (11)

العمل على البيانات السريرية

النتائج: Gradient Boosting

Accuracy	AUC	مجموعة الميزات
71.85%	78.21%	Set 1 (3)
72.57%	79.02%	Set 2 (5)
72.77%	79.23%	Set 3 (7)
72.70%	79.33%	Set 4 (11)

LightGBM

Accuracy	AUC	مجموعة الميزات
71.65%	78.13%	Set 1 (3)
72.66%	79.00%	Set 2 (5)
72.89%	79.62%	Set 3 (7)
72.98%	79.27%	Set 4 (11)

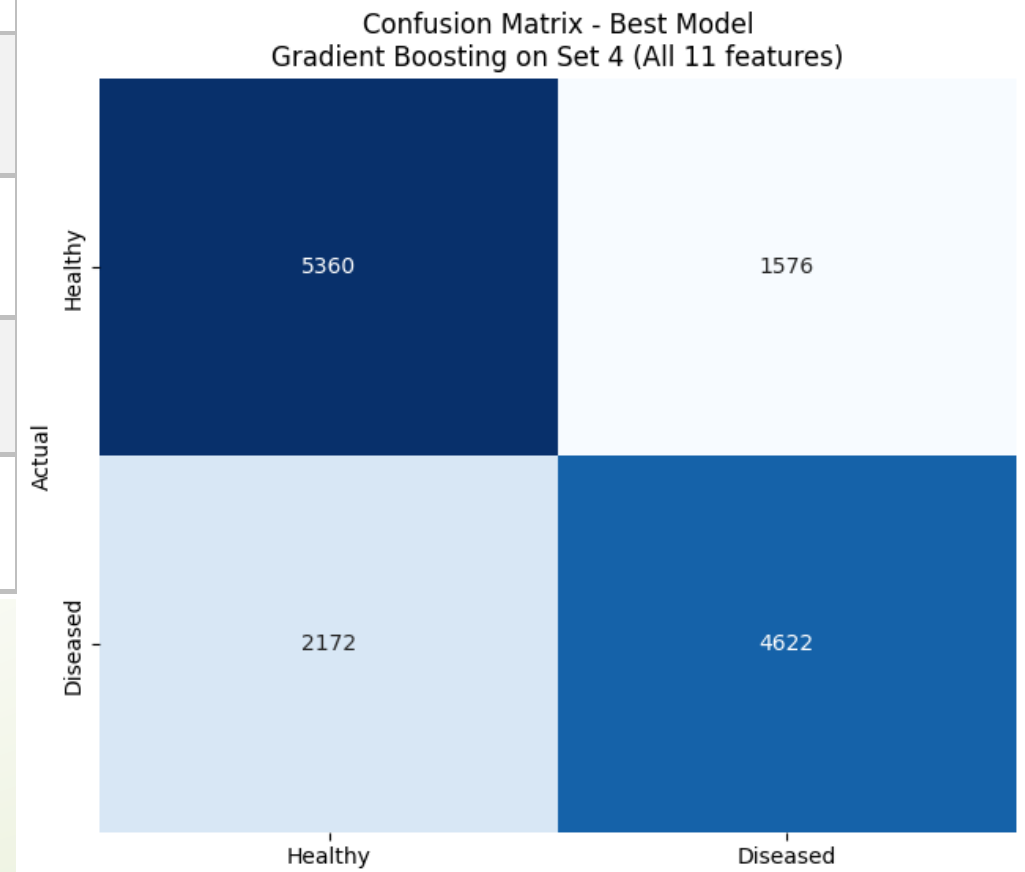
Decision tree

Accuracy	AUC	مجموعة الميزات
71.60%	77.80%	Set 1 (3)
72.37%	78.51%	Set 2 (5)
72.16%	78.58%	Set 3 (7)
72.08%	78.53%	Set 4 (11)

العمل على البيانات السريية

النتائج:

الخوارزمية	AUC	Accuracy	مجموعة الميزات
Gradient Boosting	79.33%	72.70%	Set 4
LightGBM	79.27%	72.98%	Set 3
XGBoost	78.84%	72.69%	Set 4
Decision Tree	78.53%	72.08%	Set 2
KNN	77.83%	71.94%	Set 4
Random Forest	75.11%	69.57%	Set 4



العمل على البيانات السريرية

مجموعة البيانات الثانية

11 سمة

1190 سجل

Data Types:

age	int64
sex	int64
chest pain type	int64
resting bp s	int64
cholesterol	int64
fasting blood sugar	int64
resting ecg	int64
max heart rate	int64
exercise angina	int64
oldpeak	float64
ST slope	int64
target	int64

thrombocytopenia

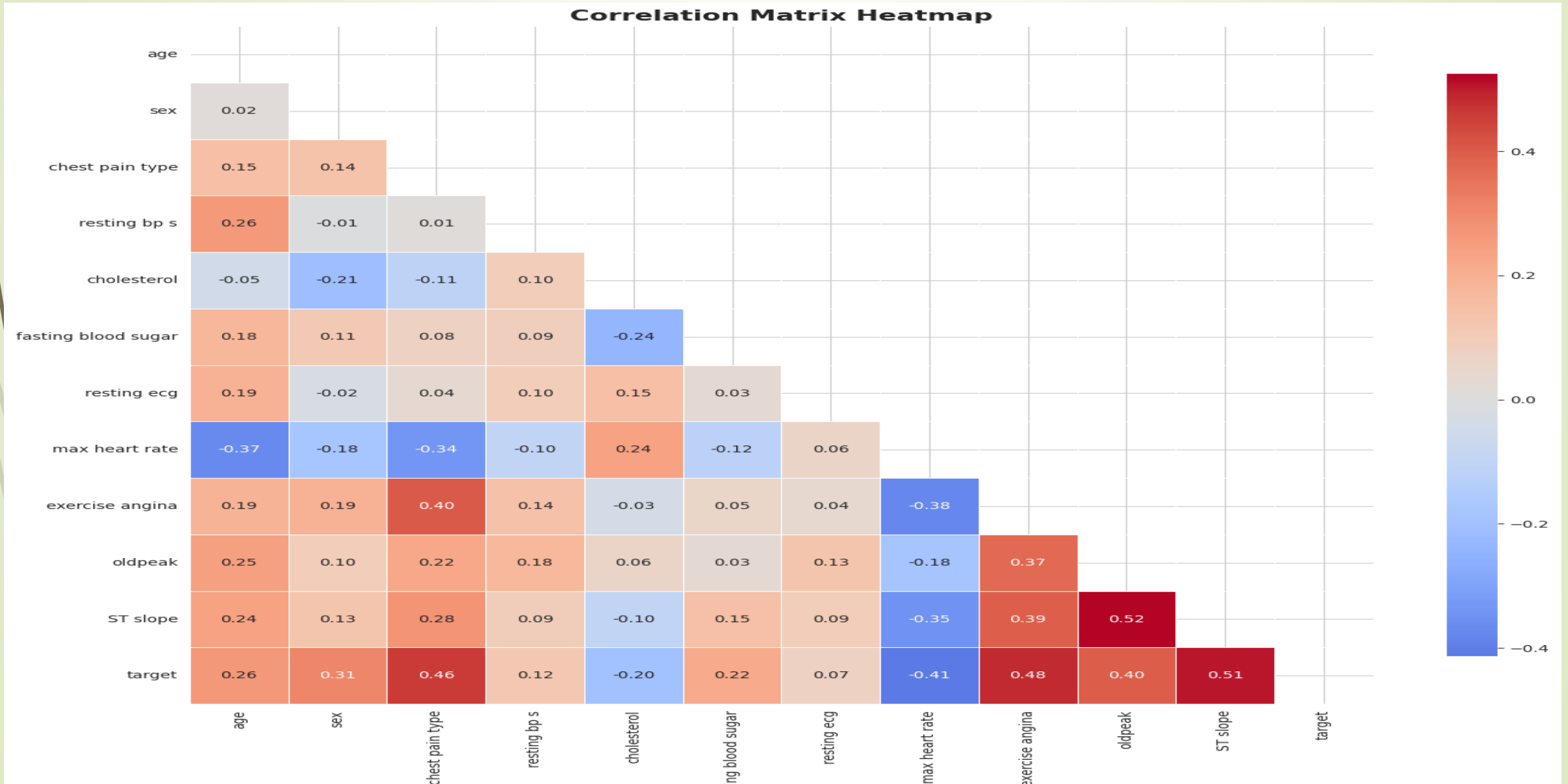
العمل على البيانات السريية

بعد الاستكشاف و التحليل تبين وجود عدة مشاكل
معالجات:

- إزالة عمود المعرف للسجل
- تعويض المتغيرات التي تحوي قيم مفقودة باستخدام KNN Imputer
- حذف الصفوف المكررة
- التحقق من صحة القيم للمتغيرات الفئوية

العمل على البيانات السريرية

تم تحليل العلاقات بين السمات المختلفة لاكتشاف الأنماط والارتباطات ودراسة عوامل الخطر



العمل على البيانات السريرية

بعد تحليل العلاقات بين المتغيرات تم تطبيق عدة طرق اختيار ميزات

المجموعة	الميزات	العدد	الوصف
Set1_Top_6	ST slope, chest pain type, exercise angina, oldpeak, max heart rate, sex	6	أفضل 6 ميزات من الترتيب النهائي
Set2_Top_8	Set1 + fasting blood sugar, cholesterol	8	إضافة ميزات مخبرية مهمة
Set3_Top_10	Set2 + age, resting bp s	10	إضافة الميزات الديموغرافية والحيوية
Set4_All_11	جميع الميزات الأصلية	11	مرجع للمقارنة
Set5_Clinical	chest pain type, resting bp s, max heart rate, oldpeak, ST slope	5	ميزات سريرية بحتة (بدون مخبرية)
Set6_Minimal	ST slope, exercise angina, chest pain type, oldpeak	4	أقل عدد ممكن من الميزات

العمل على البيانات السريرية

الـية التدريب

تم تطبيق التطبيق على السمات العددية لتوحيد المقاييس للخوارزميات الحساسة لمقياس البيانات باستخدام Z-score

تمت التجارب على البيانات النظيفة على ست مجموعات من الميزات وسبع خوارزميات تعلم

(KNN, Decision Tree, Gradient Boosting, Logistic Regression, XGBoost ,SVM, Random Forest)

العمل على البيانات السريرية



تم اعتماد طريقة تقسيم البيانات 20% اختبار و 80% تدريب، البيانات شبه متوازنة. واستخدام البحث الشكبي ل إيجاد أفضل تركيبة من المعاملات الفائقة لكل خوارزمية $CV=5$.

K-nearest neighbor

مجموعة الميزات	F1-Score	الدقة	ROC-AUC
Set1_Top_6	85.02%	83.15%	89.77%
Set2_Top_8	86.79%	84.78%	90.37%
Set3_Top_10	90.29%	89.13%	93.04%
Set4_All_11	89.32%	88.04%	92.36%
Set5_Clinical	82.93%	80.98%	89.16%
Set6_Minimal	83.96%	81.52%	88.93%

XGBoosting

مجموعة الميزات	F1-Score	الدقة	ROC-AUC
Set1_Top_6	87.56%	86.41%	91.24%
Set2_Top_8	88.56%	87.50%	91.05%
Set3_Top_10	89.11%	88.04%	91.69%
Set4_All_11	89.22%	88.04%	92.84%
Set5_Clinical	85.71%	84.24%	89.08%
Set6_Minimal	84.58%	83.15%	90.67%

العمل على البيانات السريرية

النتائج:

Gradient Boosting

مجموعة الميزات	F1-Score	الدقة	ROC-AUC
Set1_Top_6	87.68%	86.41%	91.98%
Set2_Top_8	85.43%	84.24%	91.13%
Set3_Top_10	88.35%	86.96%	92.49%
Set4_All_11	85.42%	84.78%	92.84%
Set5_Clinical	86.96%	85.33%	89.72%
Set6_Minimal	84.55%	81.52%	89.19%

Logistic Regression

مجموعة الميزات	F1-Score	الدقة	ROC-AUC
Set1_Top_6	87.38%	85.87%	89.68%
Set2_Top_8	87.74%	85.87%	90.78%
Set3_Top_10	88.57%	86.96%	90.63%
Set4_All_11	87.74%	85.87%	90.78%
Set5_Clinical	85.85%	84.24%	87.52%
Set6_Minimal	85.02%	83.15%	87.05%

العمل على البيانات السريرية

النتائج:

SVM

مجموعة الميزات	F1-Score	الدقة	ROC-AUC
Set1_Top_6	87.56%	86.41%	91.24%
Set2_Top_8	88.56%	87.50%	91.05%
Set3_Top_10	89.11%	88.04%	91.69%
Set4_All_11	89.22%	88.04%	92.84%
Set5_Clinical	85.71%	84.24%	89.08%
Set6_Minimal	84.58%	83.15%	90.67%

Decision tree

مجموعة الميزات	F1-Score	الدقة	ROC-AUC
Set1_Top_6	83.00%	81.52%	85.88%
Set2_Top_8	80.60%	78.80%	84.24%
Set3_Top_10	85.00%	83.70%	87.46%
Set4_All_11	85.00%	83.70%	87.13%
Set5_Clinical	82.18%	80.43%	86.13%
Set6_Minimal	84.42%	83.15%	90.15%

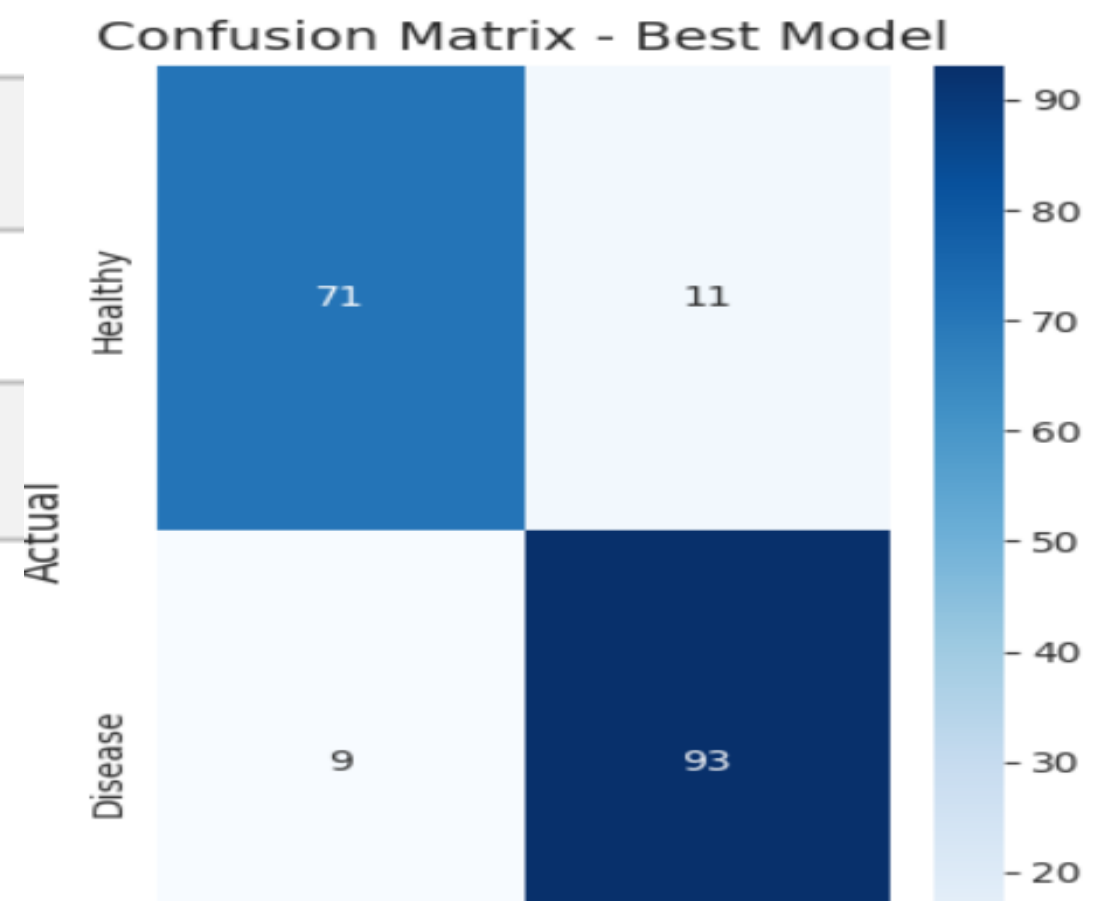
Random forest

مجموعة الميزات	F1-Score	الدقة	ROC-AUC
Set1_Top_6	86.83%	85.33%	91.42%
Set2_Top_8	88.89%	87.50%	92.85%
Set3_Top_10	89.66%	88.59%	92.98%
Set4_All_11	88.78%	87.50%	92.47%
Set5_Clinical	85.44%	83.70%	89.64%

العمل على البيانات السردية

النتائج:

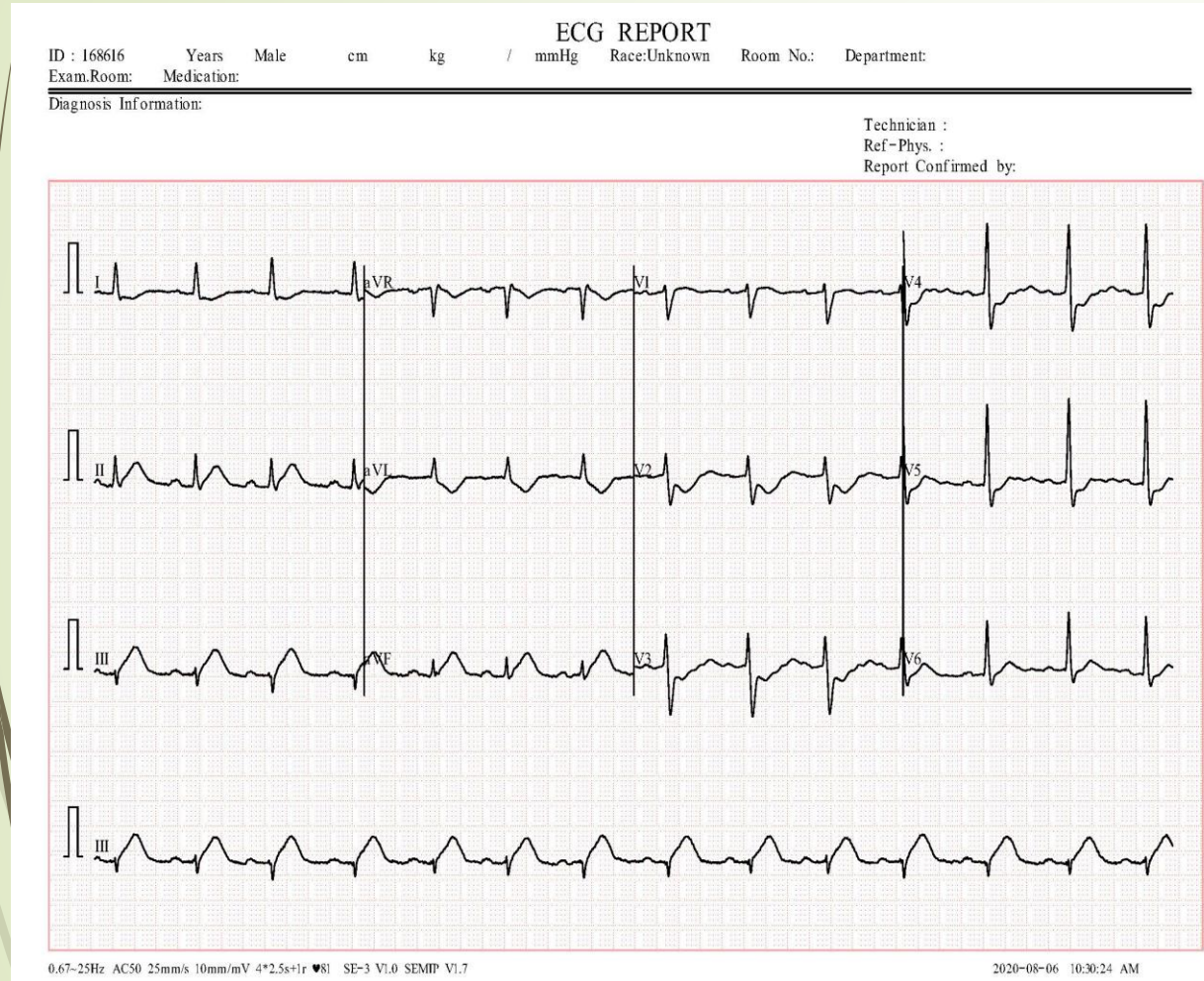
مجموعة الميزات	أفضل F1-Score	الخوارزمية	الترتيب
Set3_Top_10	90.29%	KNN	1
Set3_Top_10	89.66%	Random Forest	2
Set4_All_11	89.22%	XGBoost	3
Set4_All_11	88.68%	SVM	4
Set3_Top_10	88.57%	Logistic Regression	5
Set3_Top_10	88.35%	Gradient Boosting	6



العمل على مجموعة بيانات الصور تخطيط القلب ECG

تتكون من 928 صورة كل صورة
12 مسار
أربع فئات

Abnormal Heartbeat
Myocardial Infarction
Normal
History of MI



تم استكشاف وتحليل الصور في مجموعة البيانات

جميع الصور بأبعاد موحدة
الصورة ملونة
الصور بتنسيق موحد

تم فحص المجموعة لكشف وجود صور مكررة باستخدام خوارزمية
SHA-256 لتوليد بصمة فريدة لكل صورة خلال الفحص تم العثور على صور مكررة
تم حذفها الصور المتبقية 491 .

يوضح الجدول التكرارات

الفئة	قبل التنظيف	بعد التنظيف	المحذوف
Abnormal	233	233	0
MI	239	30	209
Normal	284	142	142
History_MI	172	86	86

قص أجزاء من الصورة من الأعلى والأسفل

إزالة الضوضاء Median Filter

تحسين التباين

تغيير الحجم للصور ليصبح 224×224

تطبيع الصورة ب MinMax

التدريب

تم اجراء عدة تجارب باستخدام عدة نماذج وعلى متغيرات هدف مختلفة

النموذج	الفئات
Custom CNN	Normal /Abnormal
ResNet50	Normal /Abnormal
MobileNetV2	Normal /Abnormal
DenseNet121	Normal /Abnormal
DenseNet121	Normal /Abnormal/History of MI
DenseNet121	Normal /Abnormal/MI /History of MI

(Custom CNN – DenseNet121 – ResNet50 – MobileNet)

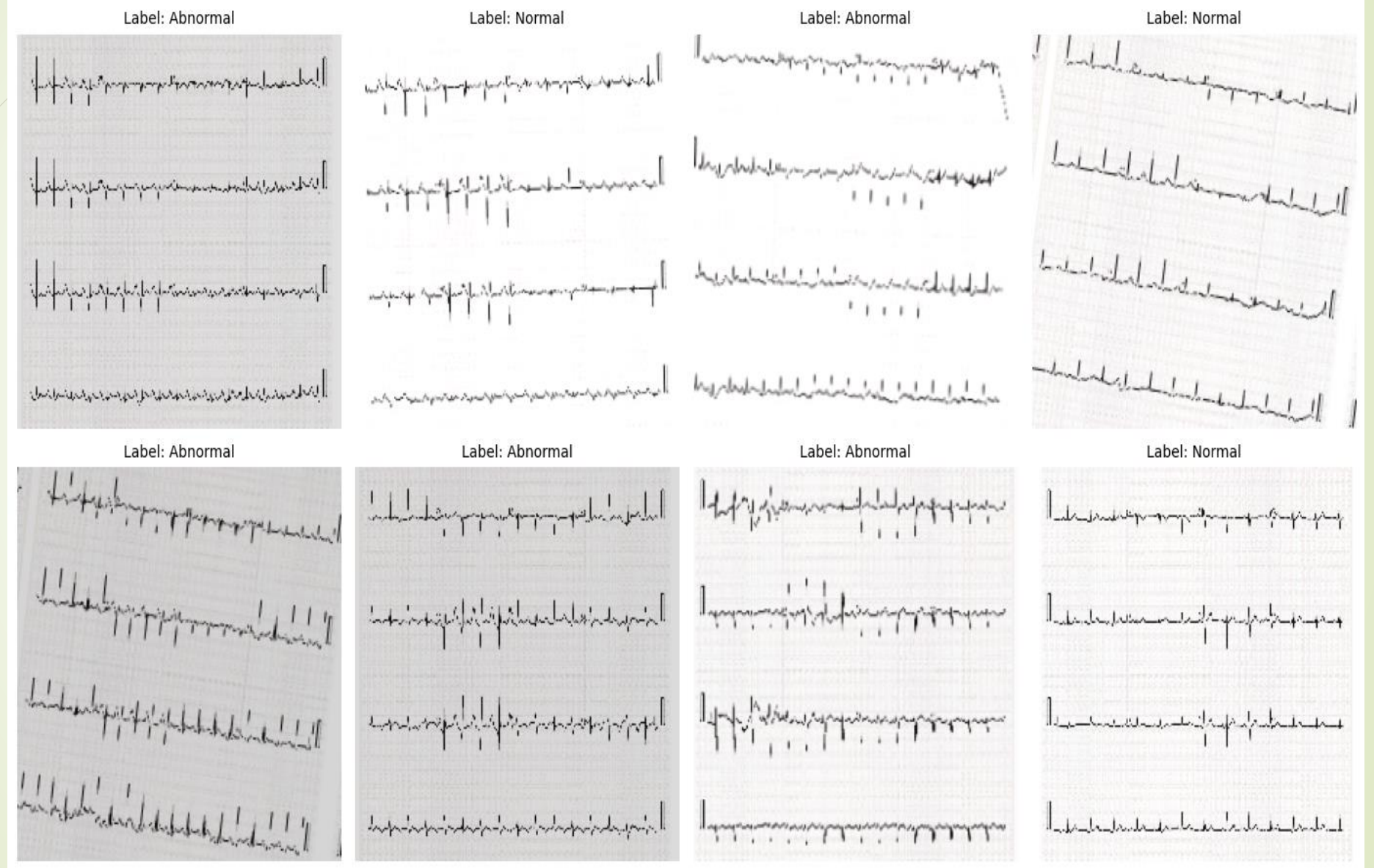
العمل على صور ECG

تم تقسيم البيانات بشكل عشوائي إلى 70%
للتدريب، 15% للاختبار، 15% للتحقق
وتم تثبيت هاتين المجموعتين على كل النماذج
المستخدمة.

مع مراعاة توازن الفئات

- Class Weight
- Up sampling – Data Augmentation

معالجات على صور التدريب:



دوران

تغيير السطوع

تكبير

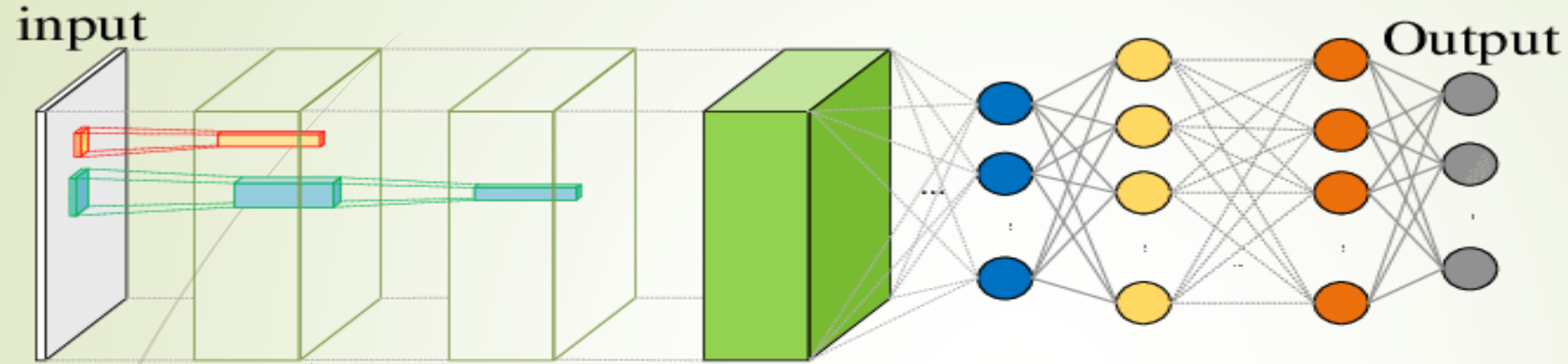
تصغير

إزاحة

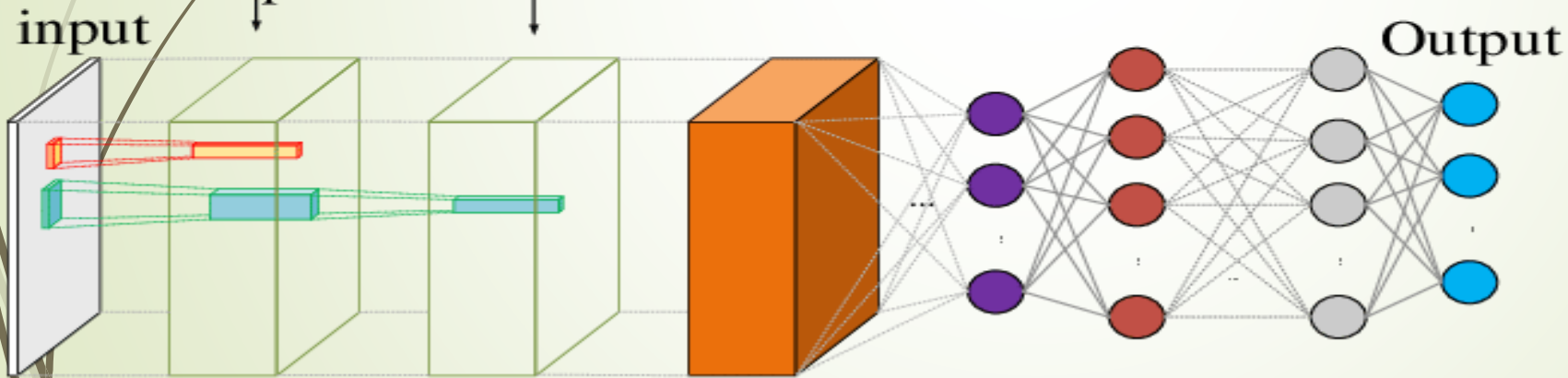
العمل على صور ECG

نقل التعلم:

Network A



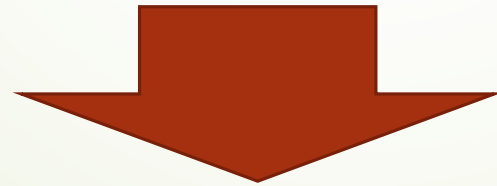
Transfer
parameters



Network B

العمل على صور ECG

ImageNet:



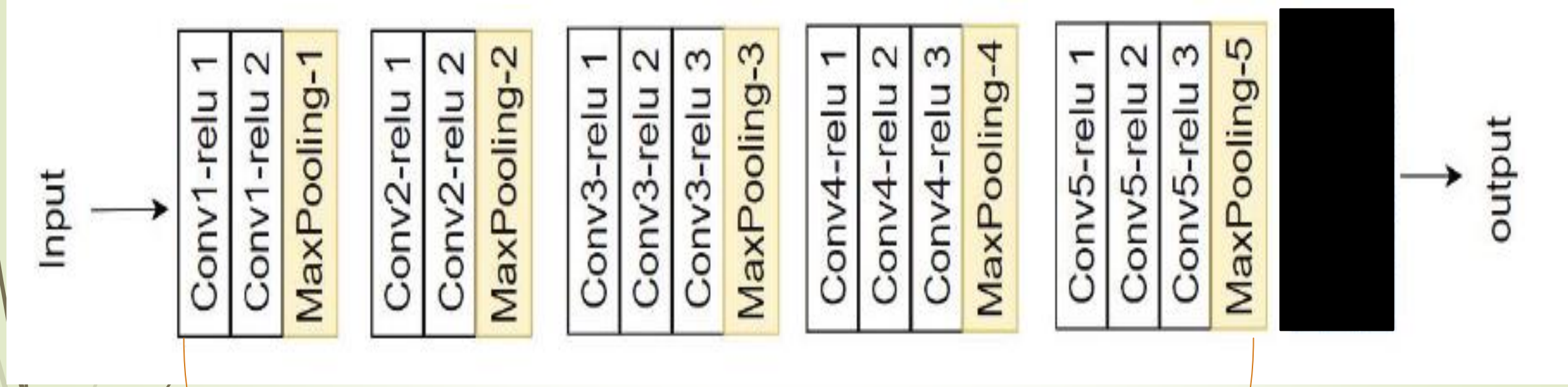
DenseNet121

ResNet

MobileNet

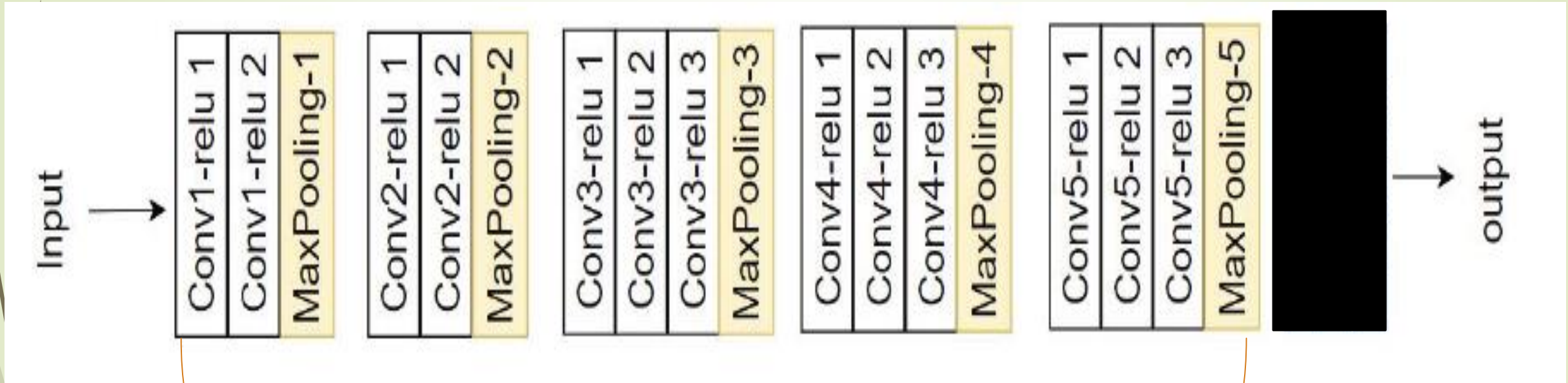
...

العمل على صور ECG



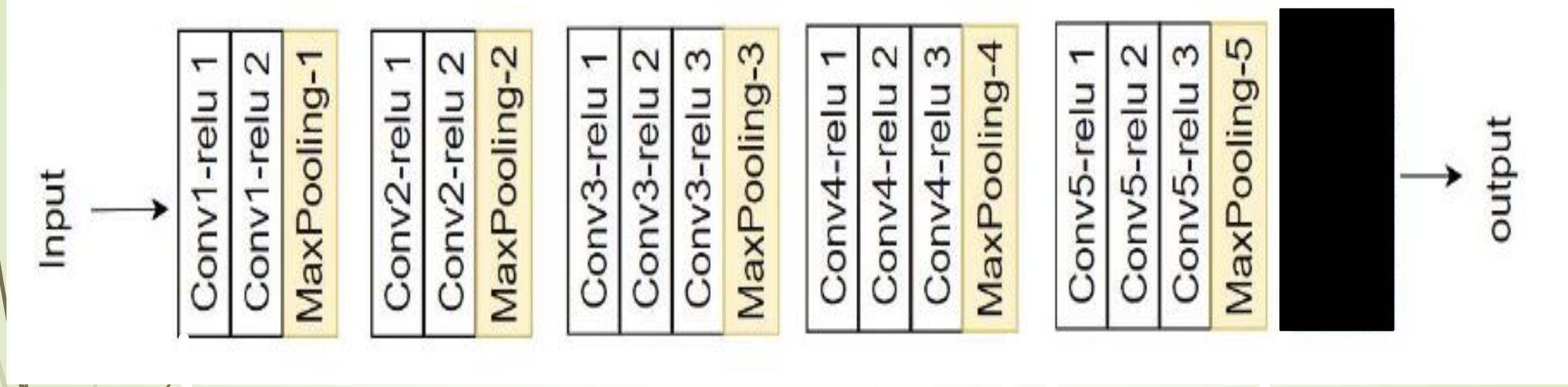
استخلاص السمات

العمل على صور ECG



نقل التعلم: البداية بالأوزان الخاصة بـ ImageNet

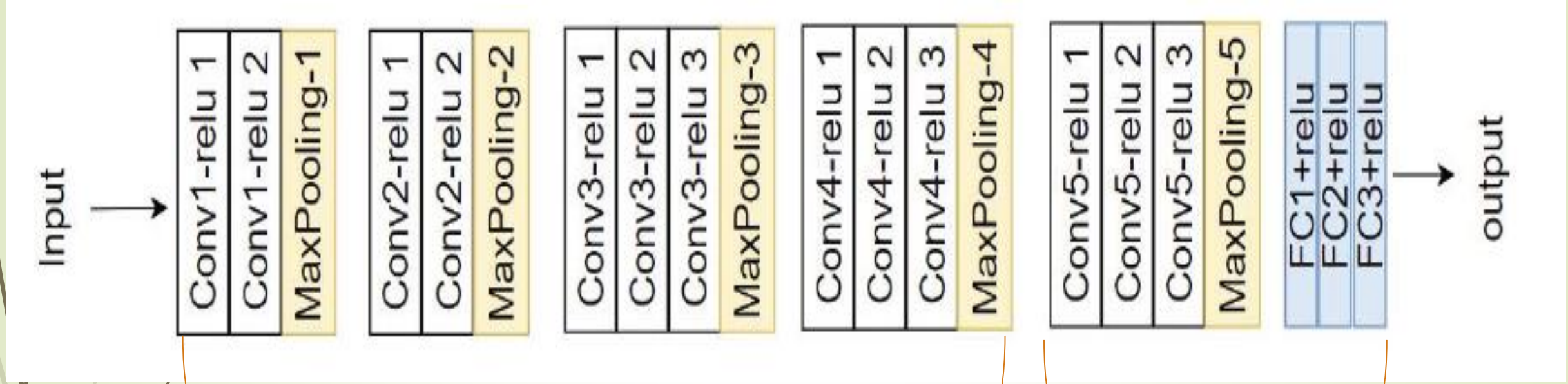
العمل على صور ECG



أوزان ثابتة

أوزان قابلة للتدريب

العمل على صور ECG

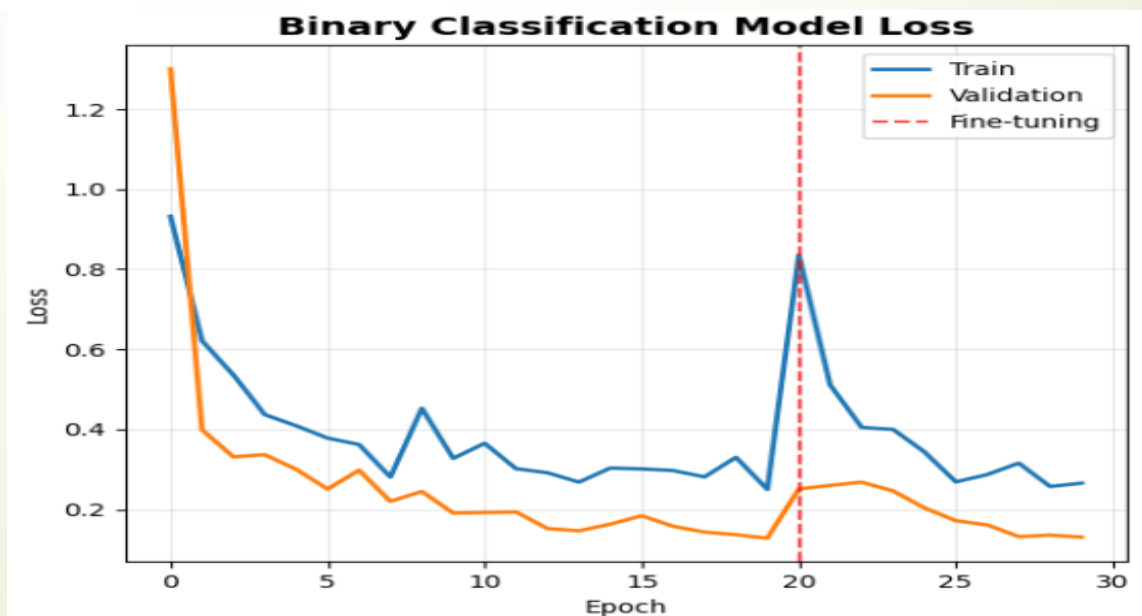
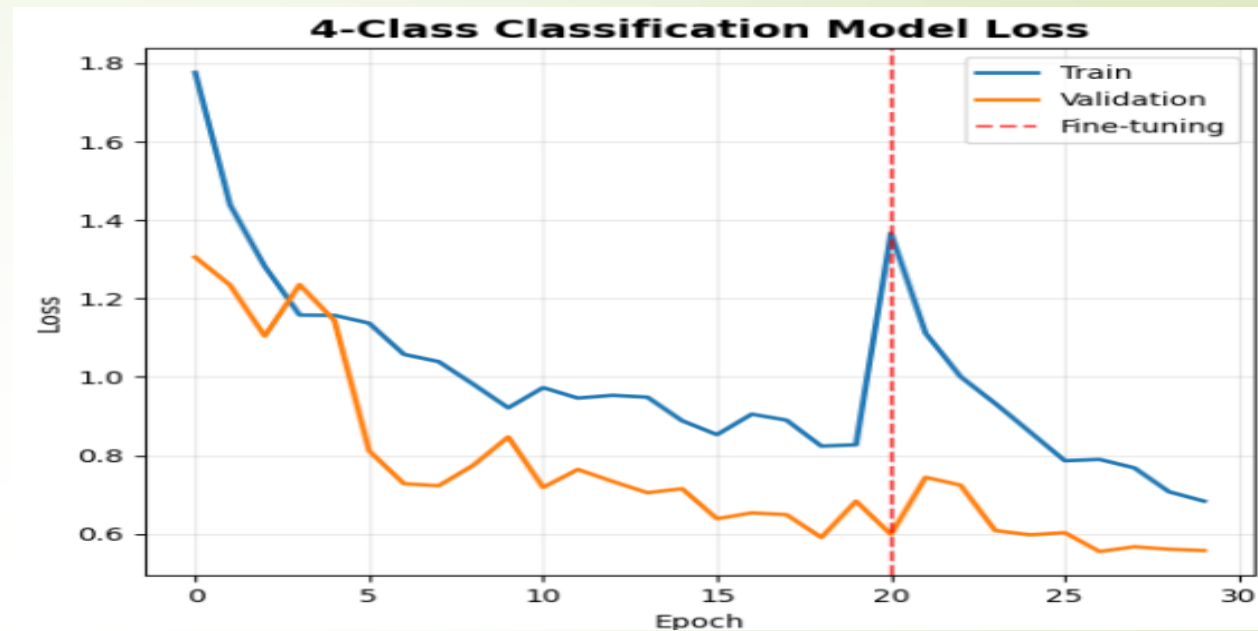
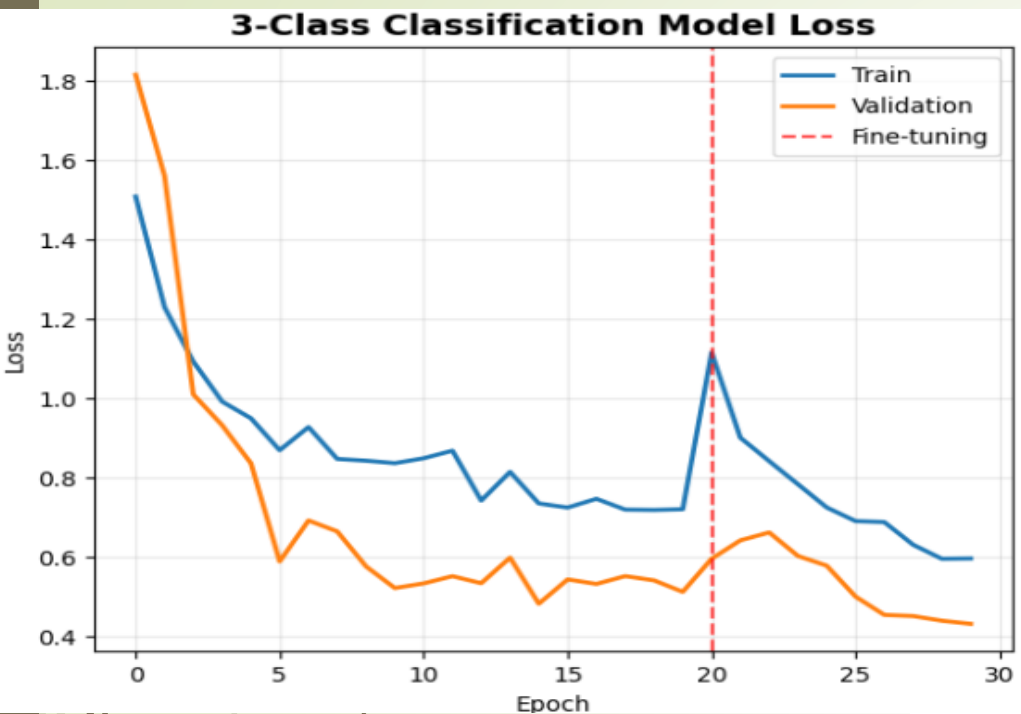


أوزان ثابتة

أوزان قابلة للتدريب

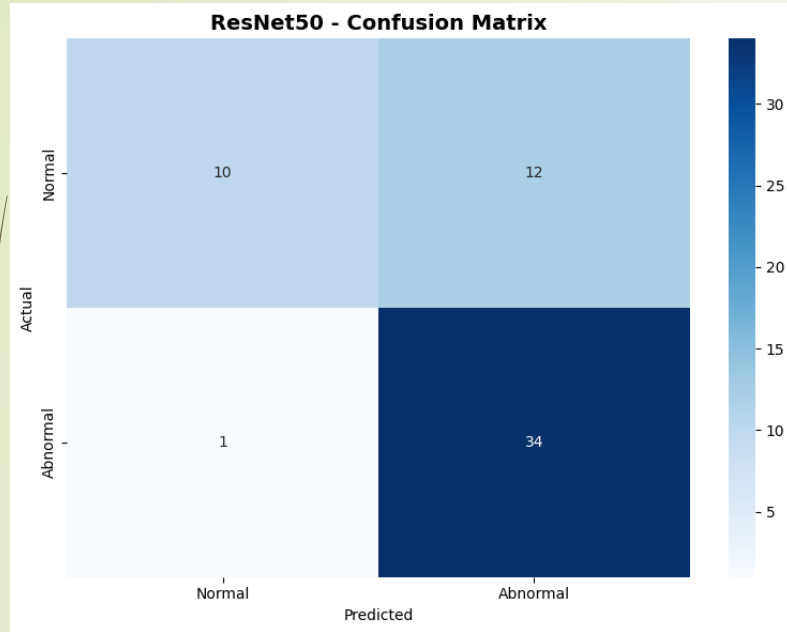
DenseNet

العمل على صور ECG

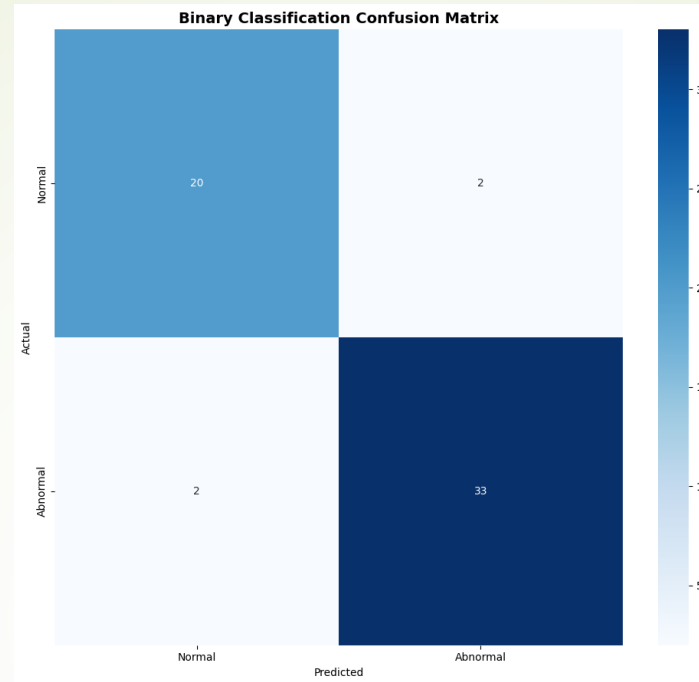


العمل على صور ECG

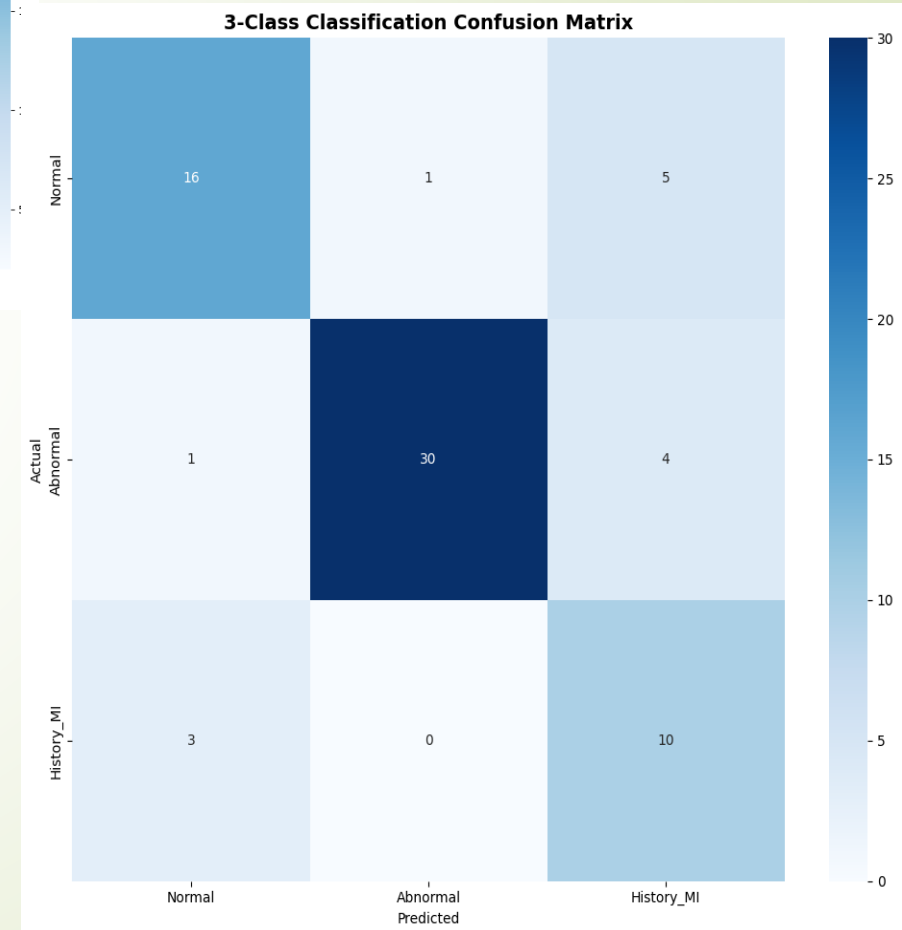
ResNet



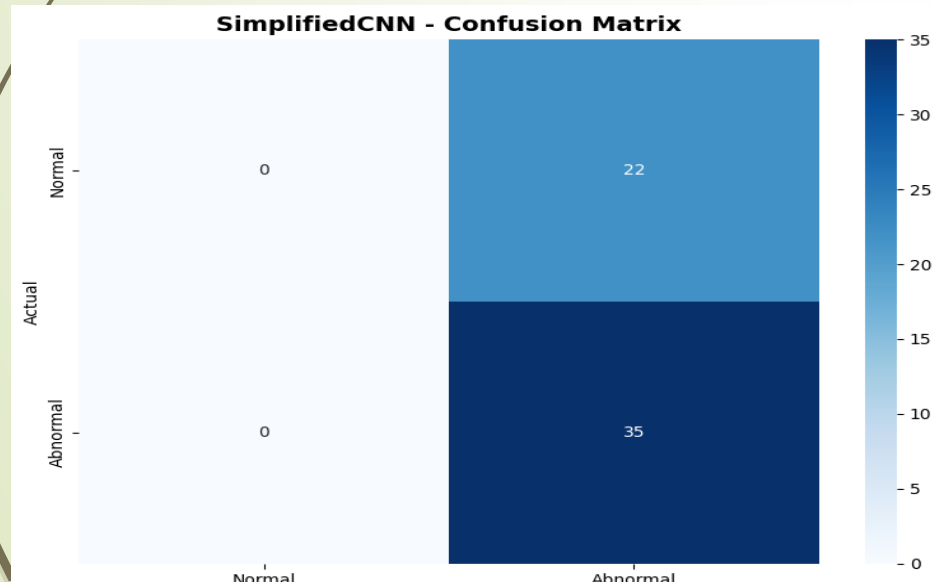
DenNet121



DenNet121



Custom CNN

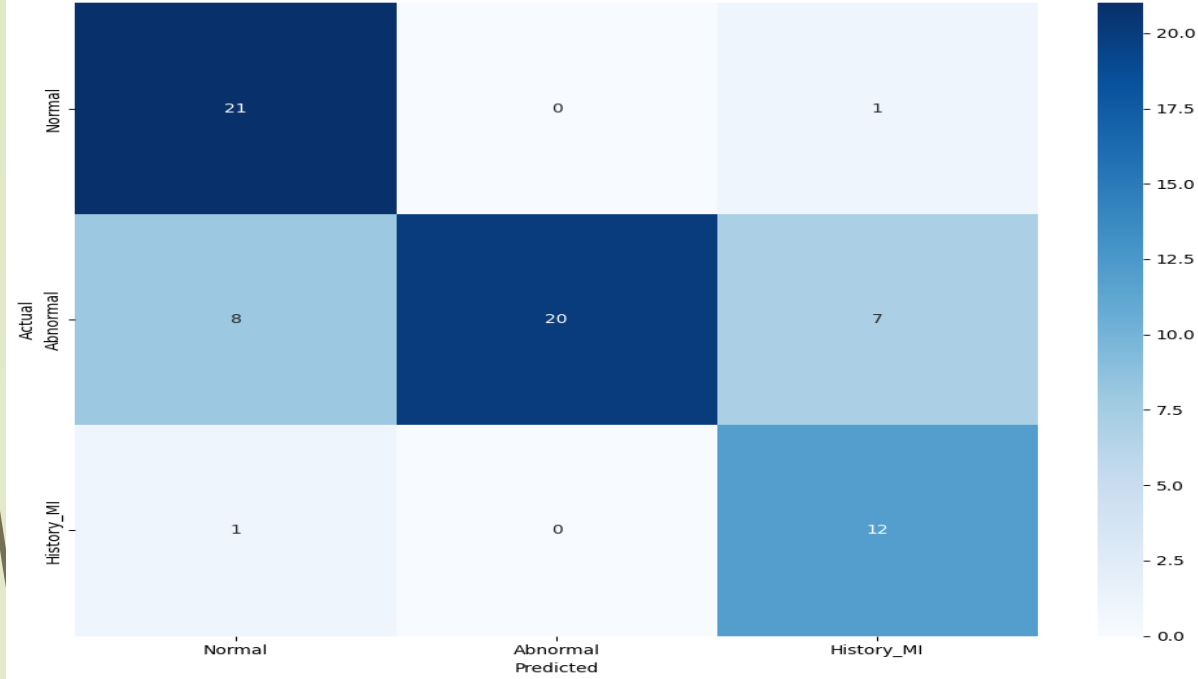


العمل على صور ECG

DenNet121

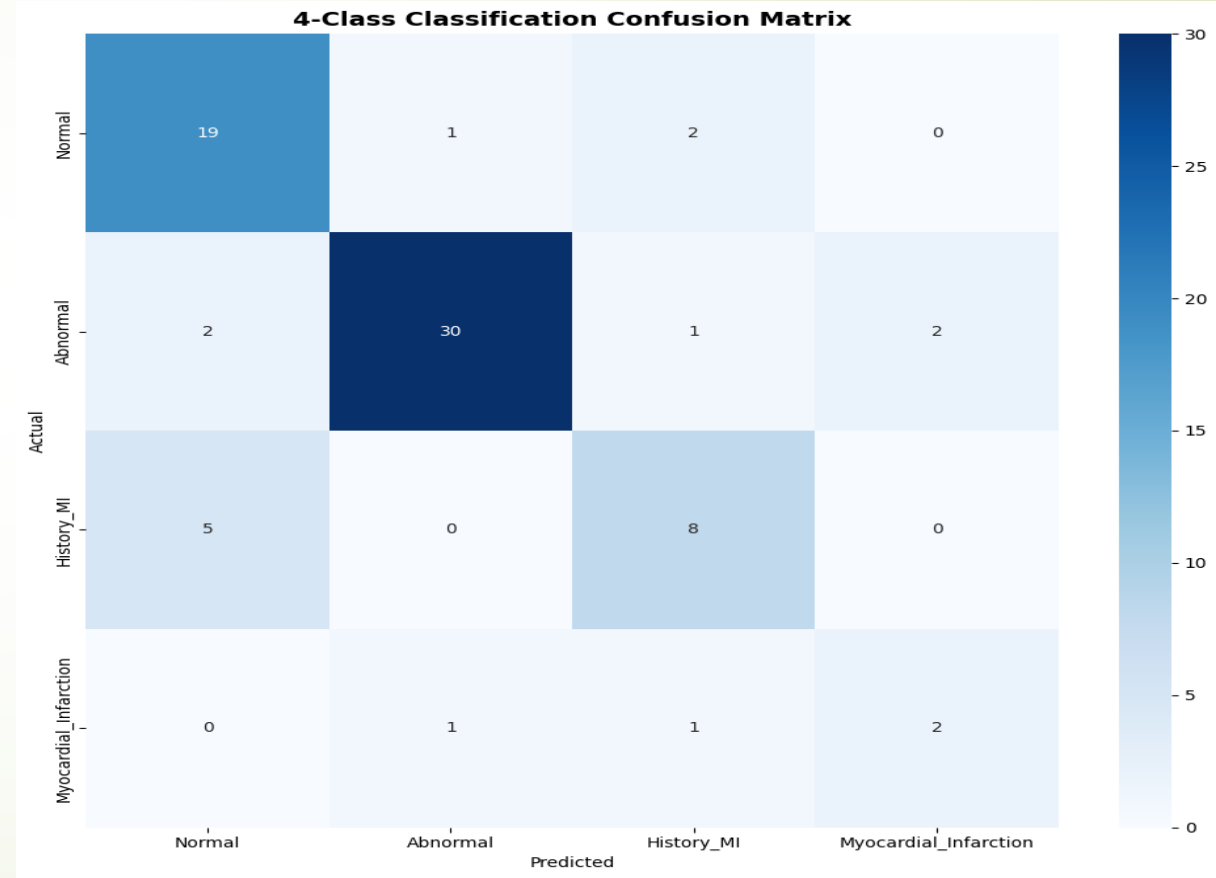
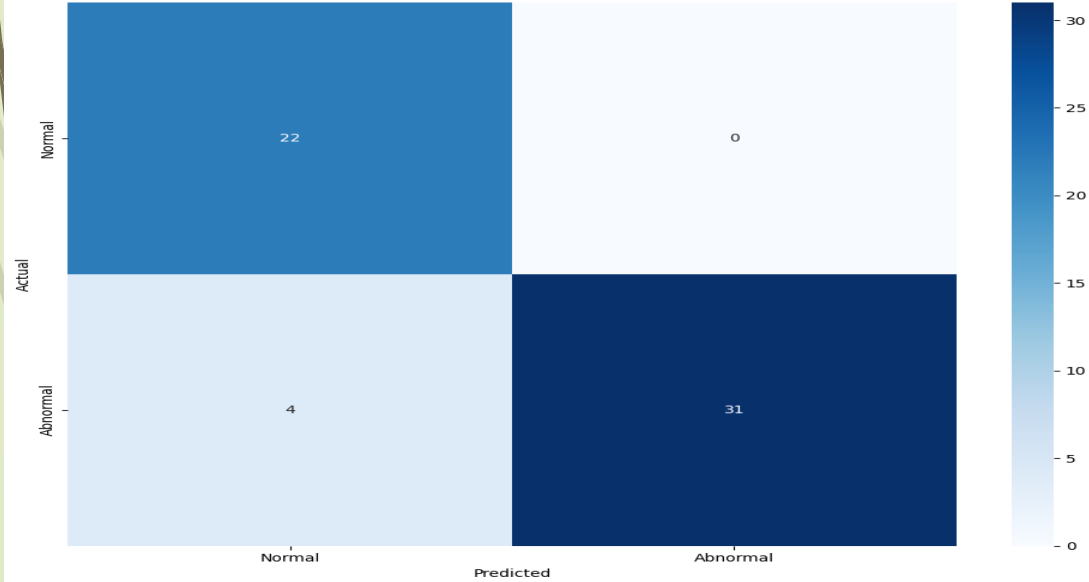
ResNet

3-Class Classification Confusion Matrix



MobileNet

Binary Classification Confusion Matrix



العمل على صور ECG

تصنيف ثلاثي

المقياس	القيمة
دقة الاختبار	80%
الحساسية (Recall)	78.6%
الدقة التنبؤية (Precision)	78.6%
AUC-ROC	90-97

تصنيف رباعي

المقياس	القيمة
دقة الاختبار	80%
دقة التحقق	83%
F1	0.70

تصنيف ثنائي

المقياس	القيمة
دقة الاختبار	93%
الدقة التنبؤية (Precision)	92.5%
الحساسية (Recall)	92.5%
AUC-ROC	0.972

أدوات الذكاء المستخدمة

تم الاستعانة بعدة نماذج منها :

- المساعد الذكي المدمج في Google Colab
- نماذج لغوية DeepSeek و ChatGpt

هندسة الأوامر :

1. أوامر واضحة ومحددة ومع أمثلة وبدون حشو.

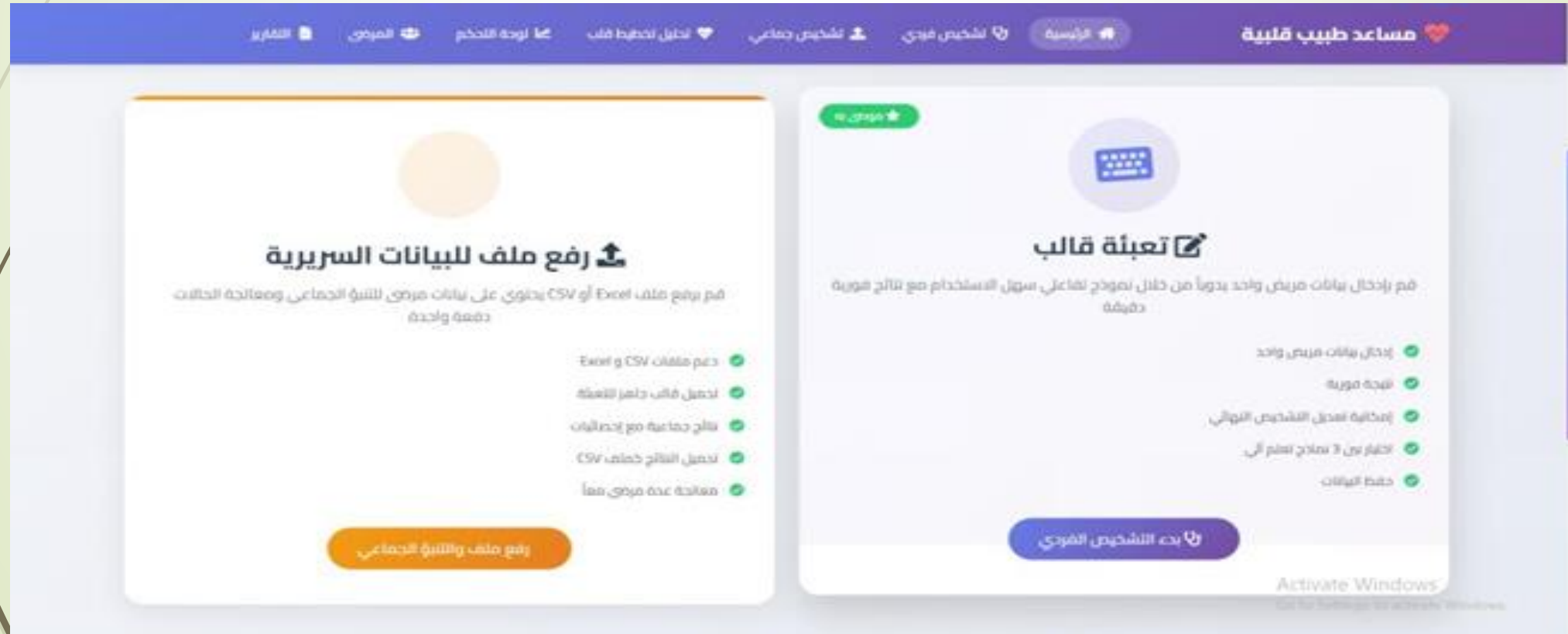
طريقة التحقق من الرماز الناتجة :

1. المراجعة التجريب العملي والمقارنة والتعديل ليتناسب مع متطلباتي.

2. استخدام عدة نماذج لنفس الطلب للحصول على إجابة موثوقة.

خاتمة

تم الحصول على تطبيق سهل الاستخدام يقوم بتشخيص أمراض القلب بواسطة تحليل بيانات سريرية وصور تخطيط كهربائي للقلب.



الرئيسية

تشخيص فردي

تشخيص جماعي

تحليل تخطيط قلب

لوحة التحكم

المستخدم

التقارير

مساعدة طبيب قلبية

تحليل تخطيط القلب (ECG)

ارفع صورة مخطط القلب لتحليلها باستخدام أحدث نماذج التعلم العميق

اختر نموذج التحليل:

ECG - (4 Classes)

4 فئات

ECG - (3 Classes)

3 فئات

ECG - (Normal/Abnormal)

2 فئات

ارفع صورة تخطيط القلب

انقر هنا أو اسحب الصورة لرفعها

يدعم: JPG, PNG, JPEG, BMP, TIFF

تحليل الصورة

Copyright © 2023 All Rights Reserved. | Developed by: [Your Name]

خاتمة

مستويات التصنيف

59.9%

▶ تاريخ مرضي ✓

40.0%

✓ طبيعي

0.1%

⚠ غير طبيعي

تاريخ مرضي

59.90%

59.90%

تاريخ مرضي باحتشاء عضلة القلب

densenet_multiclass

1.94 - 3.83

النموذج: ECG - (3 Classes)

Activate Windows

Go to Settings to activate

خاتمة

توصيات:

- فترة تجريبية للتطبيق.
- تجريب نماذج إضافية.
- تحسين النماذج من خلال إضافة مجموعات بيانات كبيرة لزيادة قدرتها على تشخيص امراض قلب جديدة بدقة عالية.

خاتمة

وشكراً لحسن استماعكم.....

